TDD最初の一歩

2014/3/30 ミニTDDBC pretented by yokohama.devtesting

大中浩行(@setoazusa)

cc BY

自己紹介

- 大中浩行 (Ohnaka, Hiroyuki)
- 泣き笑いせつなポップ中年。
- yokohama.devtesting / devtesting-ja
- @setoazusa
- http://blog.fieldnotes.jp/
- Javaプログラマ
- グロースエクスパートナーズ(株)所属

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

TDDとは

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

TDD

- テスト
- 駆動
- 開発
- テストによって駆動される開発

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

テスト

「**全てのライフサイクル**を通じて実施する静的、動的なプロセスにおいて、成果物が特定の要件を満足するかを判定し、目的に合致することを実証し、欠陥を見つけるため、ソフトウェアプロダクトや関連成果物に対し、計画、準備、評価をすること」

ソフトウェアテスト標準用語集 日本語版 Version 2.2.J01

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

駆動

テスト駆動開発は、プログラム中の不安を管理する方法である。ここで言う不安とは悪い意味ではない。...（略）...道理にかなった不安、すなわち「これは困難な問題だから最初から最後までは分からない」という感覚である。

「コードをどのように書けばいいのかわからない」という不安を、失敗するテストとして表現することで、開発を駆動させる原動力とするという、制御の逆転(Inversion of Control)を表している

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

開発

私たちは以下の原則に従う: 顧客満足を最優先し、
価値のあるソフトウェアを早く継続的に提供します。 (以下略)

アジャイル宣言の背後にある原則

http://agilemanifesto.org/iso/ja/principles.html

そのための、「価値の流れ（バリューストリーム）」を構成する一連の営み

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

TDDのゴール

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

「動作するきれいなコード」

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

「動作するきれいなコードへの2つの道」

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

TDDのサイクル

1. 次の目標を考える
2. その目標を示すテストを書く
3. そのテストを実行して失敗させる(Red)
4. 目的のコードを書く
5. 2で書いたテストを成功させる(Green)
6. テストが通るままでリファクタリングを行う(Refator)
7. 1～6を繰り返す

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

TDDと黄金の回転

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

キーワード

- テストファースト
- アサートファースト
- 仮実装
- 三角測量
- 明白な実装
- リファクタリング

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

TDD三原則

- 失敗する単体テストのコードを書く前に、製品のコードを書いてはならない
- コンパイルが通り、適切に失敗する単体テストができるまでは、次の単体テストを書いてはならない
- 現在失敗している単体テストが通るまで、次の製品コードを書いてはならない。

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

TDDのこころ

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

- 小さく回す
- 複数を相手にしない

「わが全力をもって敵の分力を撃つ。つねに敵をつつむがごとくに運動する」

司馬遼太郎「坂の上の雲」より

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:MIKASAPAINTING.jpg

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

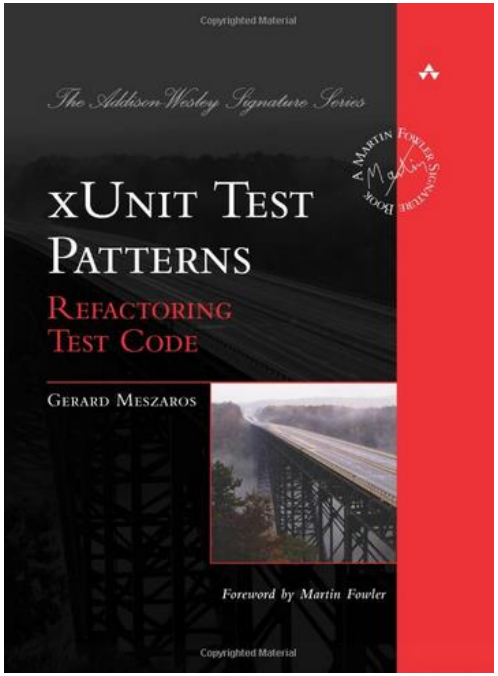
TDDあるある

- 他のテストと一緒に流したら落ちるテスト
- 他のテストと一緒に流さないと落ちるテスト
- 月が変わると落ちるテスト
- リファクタリングするとコンパイルエラーになるテスト
- 仕様変更で全滅するテスト
- バグがあるのにグリーンバーなテスト

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

良いテストのために優先すべきもの

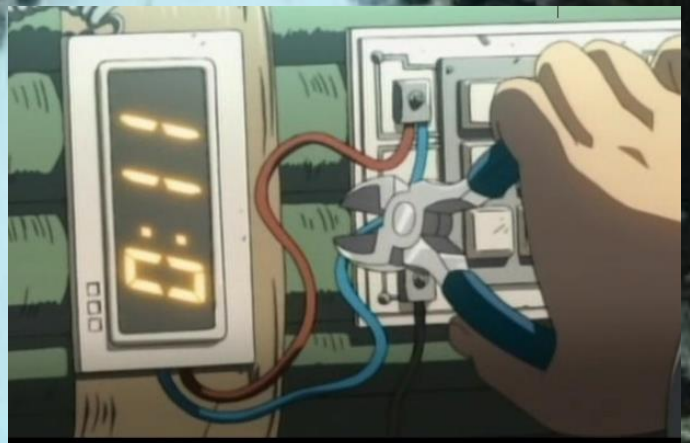
- 再現性、繰り返し可能(Repeatable)
- 独立していること(Independent)
- 詳しくは、http://xunitpatterns.com/



現場で戦う

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

荒みきったコード



僕たちはアムロにはなれない

- TDDは銀の弾丸ではない
- 全ての問題をテクニカルなプラクティスで解決しようとしない
- 原理主義に走らない
  - 「テストを書かなければならない」
  - 「テストファーストしなければならない」
  - 「全てのクラスにユニットテストがなければならない」

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

TDDのゴール

- 「より良い開発」を目指すというコンセンサス
- 日々是改善
- そのことを考えた時に、TDDより先にやることがあるかもしれない
  - テストデータの整備
  - デプロイ手順の整備
  - etc…

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

「2人目を探す」

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

もうウンザリです。何も改善できません。

「しかし、私たちにはプログラミングをする本当の理由があるはずです。」

「もし、自分や同僚がプログラミングを楽しめるなら、どんなシステムに取り組んでいるかは重要ではありません。そのシステムに対してきちんとした仕事ができるはずで、そうでなければ待っているのは落胆です。そうなってしまっては何の楽しみもありませんし、私たちはそんな目に遭うべきではありません。」

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

「レガシーコードで成功する鍵は、やりがいを見出すことです。」

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

「君にも君を動かしているものがあるでしょう？」

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka

文献リスト

- Beck,Kent(2002) *Test Driven Development: By Example* Addison-Wesley Professional (ケント ベック、長瀬 嘉秀(監訳)テクノロジックアート(訳) (2003) テスト駆動開発入門 ピアソンエデュケーソン)
- Feathers, Michael C. (2005) Michael C. Feathers *Working Effectively with Legacy Code* Pearson Education (マイケル・C・フェザーズ ウルシステムズ株式会社(監訳) 平澤章、越智典子、稲葉信之、田村友彦、小堀真義(訳) (2009) レガシーコード改善ガイド 翔泳社)
- Martin, Robert C. (2009) *Clean CODE: A HANDBOOK OF AGILE OFTWARE CRAFTMANSHP* Pearson Education (ロバート・C. マーチン 花井志生(訳) (2009) Clean Code アジャイルソフトウェア達人の技 アスキー・メディアワークス)
- Meszaros, Gerard (2007) *xUnit Test Patterns: Refactoring Test Code* Addison-Wesley Professional
- 日本ソフトウェアテスト資格認定委員会(2012) ソフトウェアテスト標準用語集 日本語版 Version 2.2.J01 http://jstqb.jp/dl/JSTQB-glossary.V2.2.J01.pdf

Copyright 2014 Hiroyiki Ohnaka